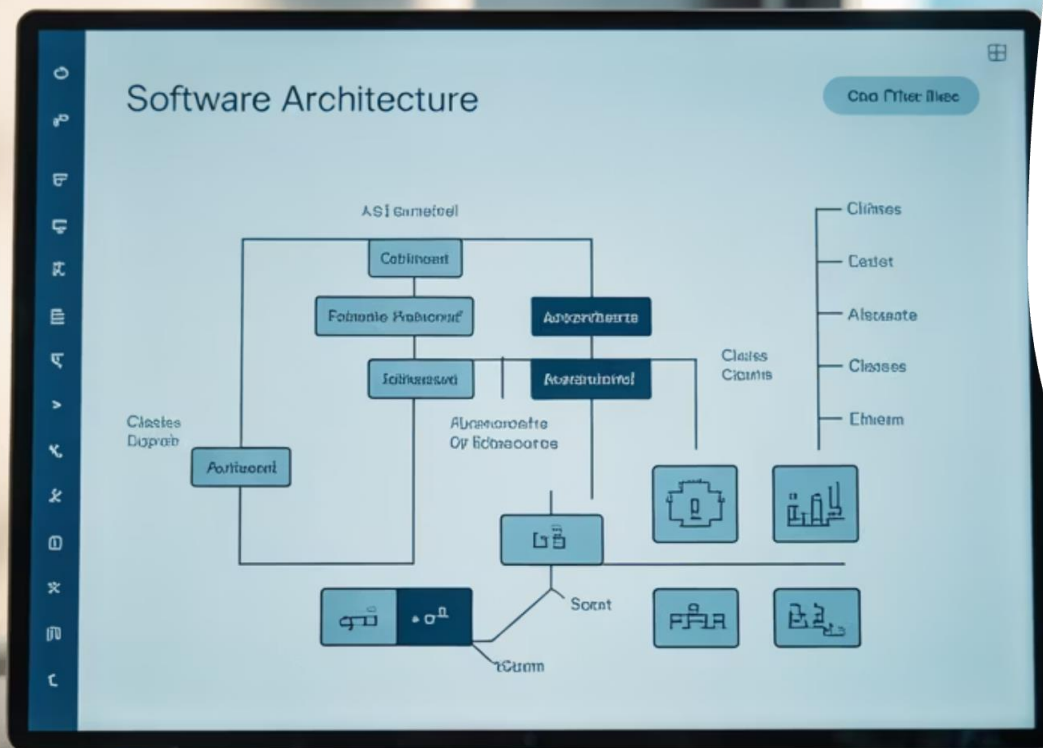


Лабораторная работа: UML- диаграммы

Изучение основных видов диаграмм UML: классов, вариантов использования и последовательности. Освоение принципов объектно-ориентированного моделирования и структурного анализа информационных систем.



Цели и задачи лабораторной работы

Теоретическое освоение

Изучить назначение и основные виды UML-диаграмм: классов, вариантов использования, последовательности

- Понимание структуры диаграмм
- Изучение нотации UML
- Анализ взаимосвязей элементов

Практические навыки

Научиться строить диаграммы на примере реальных систем

- Моделирование предметных областей
- Создание структурных диаграмм
- Отображение динамических процессов

Комплексное применение

Выполнить практическое задание с полным циклом моделирования

- Анализ требований системы
- Построение трех типов диаграмм
- Документирование решений

Введение в UML

Что такое UML?

Unified Modeling Language — это стандартный язык графического моделирования для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования артефактов программных систем.

UML предоставляет унифицированный подход к описанию структуры и поведения систем, позволяя разработчикам эффективно коммуницировать и понимать сложные архитектурные решения.

UML включает в себя множество типов диаграмм, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте системы — от статической структуры до динамического поведения.



Основные типы UML-диаграмм



Диаграммы вариантов использования

Показывают функциональные требования к системе. Описывают **кто** и **как** взаимодействует с системой, какие услуги система предоставляет пользователям.

Основные элементы: акторы, варианты использования, связи между ними.



Диаграммы классов

Описывают статическую структуру системы. Показывают классы, их атрибуты, методы и отношения между классами.

Являются основой для генерации кода и понимания архитектуры системы на уровне объектно-ориентированного дизайна.



Диаграммы последовательности

Отображают динамическое поведение системы во времени. Показывают порядок взаимодействия объектов и обмен сообщениями между ними.

Помогают понять логику выполнения конкретных сценариев использования системы.

Диаграммы вариантов использования

Назначение и структура

Диаграммы вариантов использования (Use Case Diagrams) описывают **функциональные требования** к системе с точки зрения пользователя. Они показывают, какие задачи может решать система и кто эти задачи инициирует.

Основные элементы:

- **Актёры** — внешние сущности, взаимодействующие с системой
- **Варианты использования** — функции системы
- **Связи** — отношения между актёрами и вариантами
- **Границы системы** — определяют область моделирования

Типы связей:

- **Ассоциация** — простое взаимодействие
- **Включение (include)** — обязательное выполнение
- **Расширение (extend)** — условное выполнение
- **Обобщение** — наследование поведения



Элементы диаграммы классов UML

01

Классы

Основной строительный блок диаграммы. Представлен прямоугольником, разделенным на три секции: **имя класса**, **атрибуты** и **методы**.

02

Атрибуты

Свойства или характеристики класса. Описываются с указанием видимости (+, -, #), имени, типа данных и возможного значения по умолчанию.

03

Методы

Операции или функции, которые может выполнять класс. Включают видимость, имя, параметры и тип возвращаемого значения.

04

Связи между классами

Отношения, показывающие как классы взаимодействуют друг с другом: ассоциация, наследование, агрегация, композиция.

Типы связей в диаграммах классов

Ассоциация

Простейшая связь между классами. Показывает, что объекты одного класса связаны с объектами другого класса.

Пример: Студент — Курс

Наследование

Отношение «является разновидностью». Дочерний класс наследует свойства и методы родительского класса.

Пример: Автомобиль — Транспортное средство

Агрегация

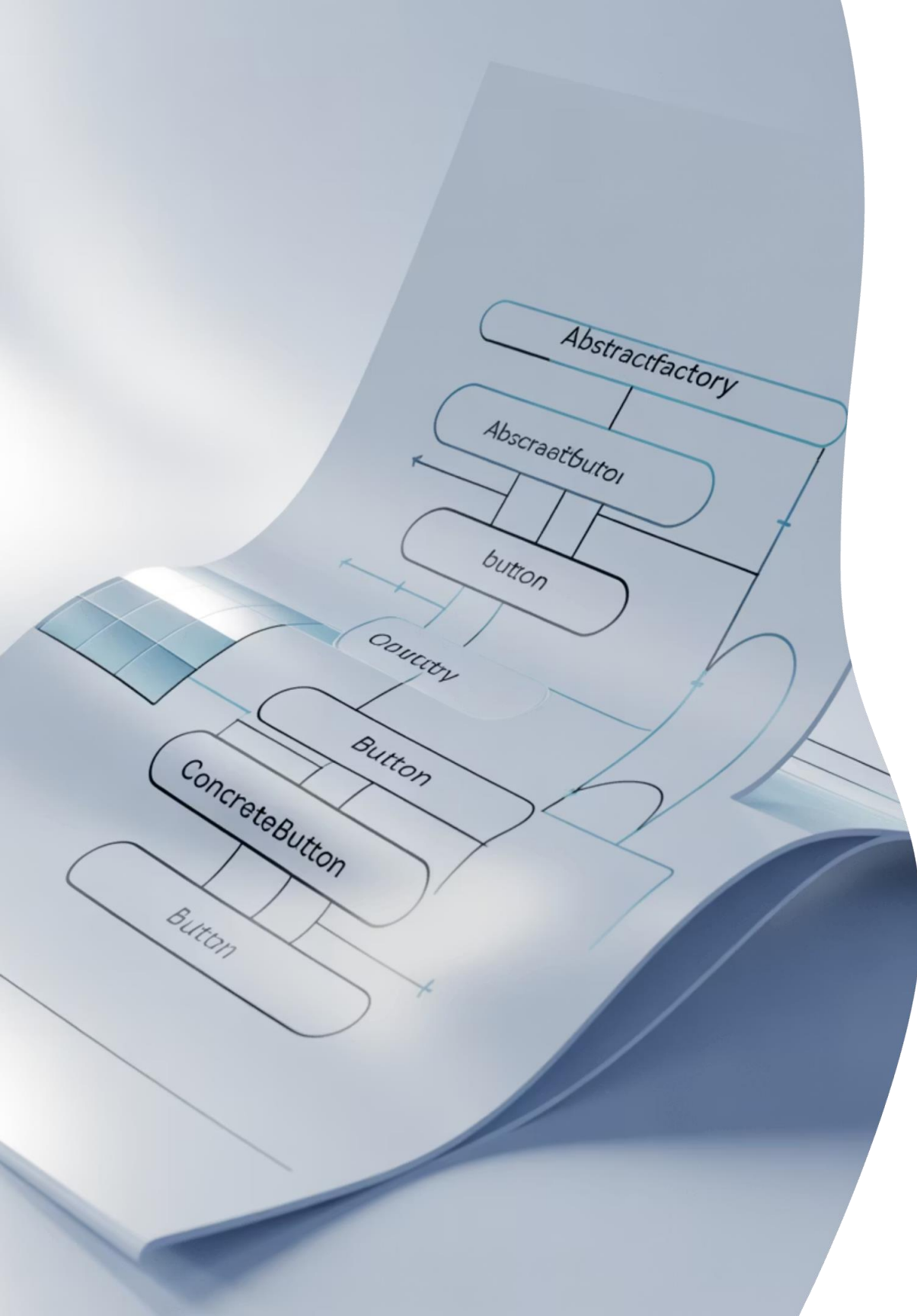
Отношение «часть-целое» слабого типа. Части могут существовать независимо от целого.

Пример: Факультет — Университет

Композиция

Отношение «часть-целое» сильного типа. Части не могут существовать без целого.

Пример: Комната — Дом



Диаграммы последовательности

Назначение и структура

Диаграммы последовательности отображают **динамическое взаимодействие** между объектами системы во времени. Они показывают порядок обмена сообщениями и жизненный цикл объектов.

Основные элементы:

- Объекты и линии жизни
- Сообщения между объектами
- Фрагменты взаимодействия
- Активации (фокус управления)

Диаграммы последовательности особенно полезны для детализации сложных сценариев использования и понимания порядка выполнения операций в системе.





Практический пример: Система управления библиотекой

Рассмотрим построение всех трех типов диаграмм на примере [системы управления библиотекой](#). Данный пример демонстрирует типичную информационную систему с четко выраженными ролями пользователей и бизнес-процессами.

Описание системы

Система предназначена для автоматизации основных процессов библиотеки: учета книг, регистрации читателей, выдачи и возврата литературы, поиска в каталоге. Система должна обеспечивать эффективное взаимодействие между читателями и библиотекарями.

Диаграмма вариантов использования: Библиотека

1 Акторы системы

- **Читатель** — пользователь, который берет книги
- **Библиотекарь** — сотрудник, управляющий процессами
- **Администратор** — отвечает за настройку системы

2 Варианты использования

- Поиск книги в каталоге
- Регистрация нового читателя
- Выдача книги
- Возврат книги
- Просмотр задолженностей
- Управление каталогом

Диаграмма показывает, что читатель может самостоятельно искать книги, но для получения и возврата ему необходимо взаимодействие с библиотекарем.

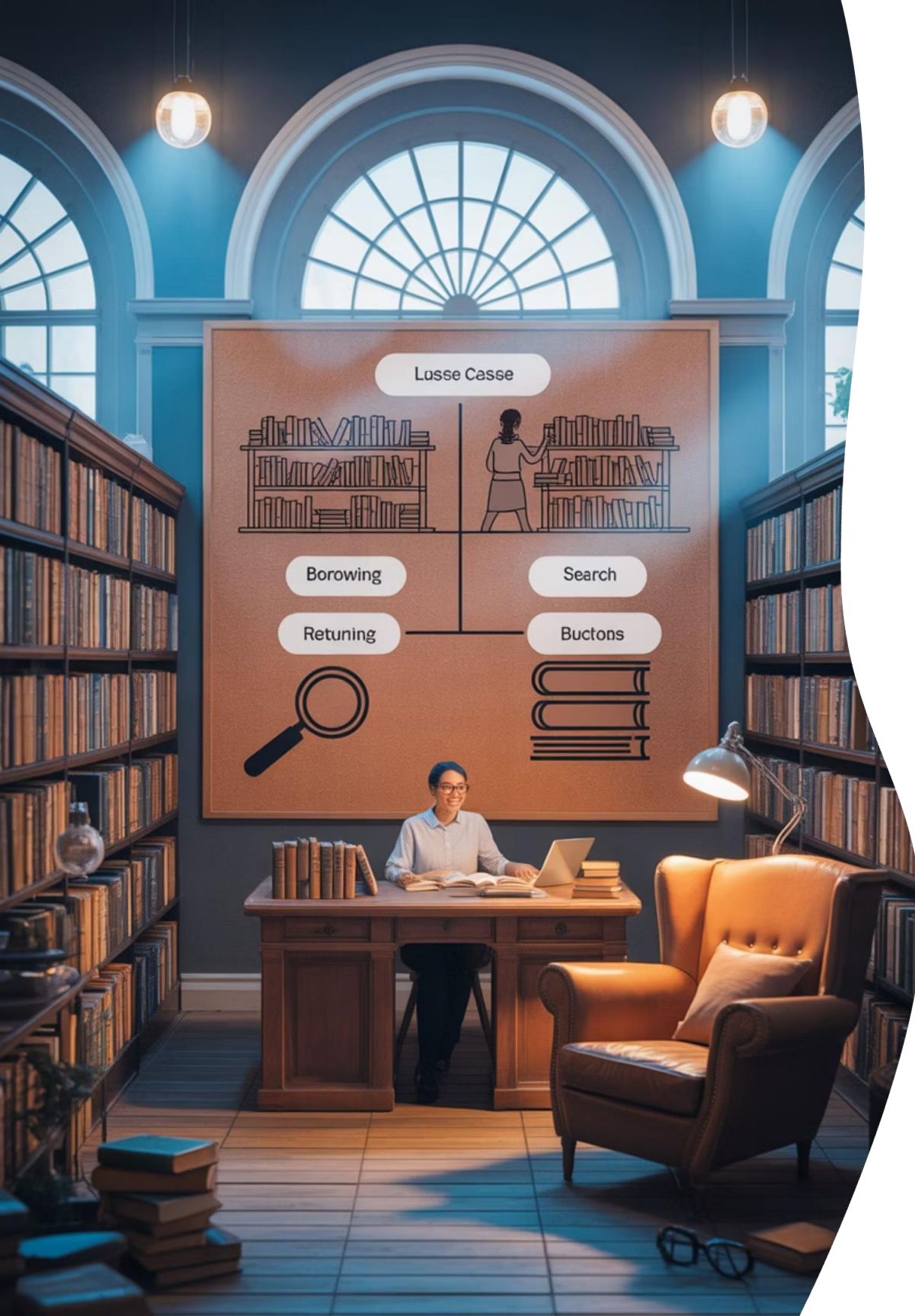


Диаграмма классов: Библиотека

Класс: Книга

Атрибуты:

- - ISBN: String
- - название: String
- - автор: String
- - доступна: Boolean

Методы:

- + взять()
- + вернуть()
- + проверитьДоступность()

Класс: Читатель

Атрибуты:

- - читательскийID: Integer
- - имя: String
- - контакты: String
- - статус: String

Методы:

- + зарегистрироваться()
- + взятьКнигу()
- + вернуть Книгу()

Класс: Библиотекарь

Атрибуты:

- - сотрудникID: Integer
- - имя: String
- - должность: String

Методы:

- + выдатьКнигу()
- + принятьВозврат()
- + зарегистрироватьЧитателя()



Связи между классами: Библиотека

Книга



Выдача

Читатель



Библиотекарь

На диаграмме представлены основные классы системы и их взаимосвязи:

- **Ассоциация** между Читателем и Книгой через класс Выдача (отношение многие-ко-многим)
- **Агрегация** между Библиотекарем и Выдачей (библиотекарь управляет процессом выдачи)
- **Композиция** между Выдачей и ее атрибутами (дата выдачи, срок возврата не существуют без выдачи)

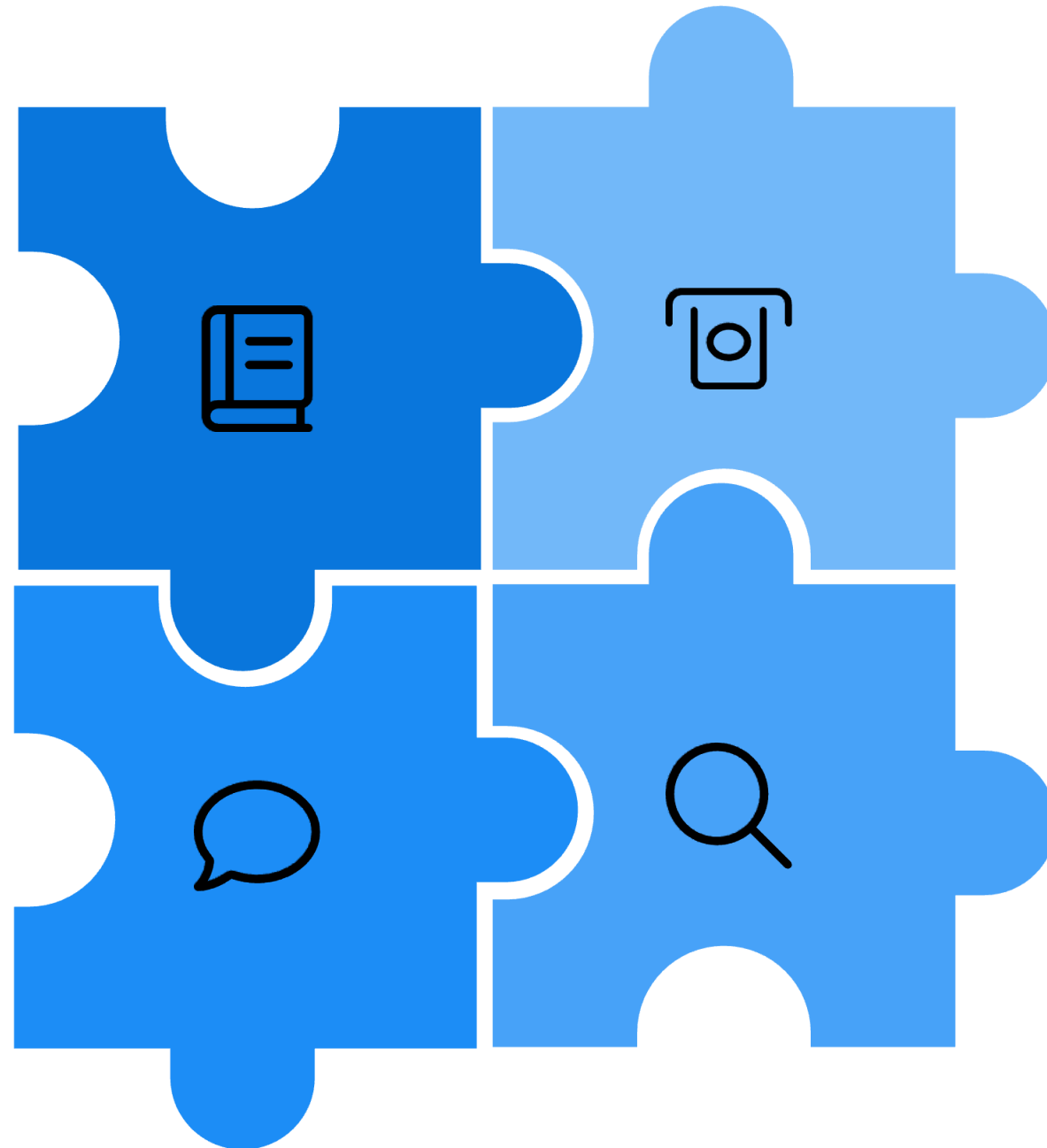


Диаграмма последовательности: Выдача книги

Диаграмма показывает пошаговое взаимодействие объектов в процессе выдачи книги:



Детализация диаграммы последовательности

Участники взаимодействия

- **Читатель** — инициатор процесса
- **Интерфейс системы** — точка входа
- **Каталог книг** — база данных
- **Библиотекарь** — контролирующая сторона
- **Система учета** — ведет записи

Типы сообщений

- **Синхронные** — требуют ответа
- **Асинхронные** — не блокируют выполнение
- **Возвратные** — результат выполнения
- **Самосообщения** — внутренние операции

Диаграмма последовательности позволяет увидеть не только *что* происходит в системе, но и *когда* и в каком *порядке* происходят события.

Выберите одну из предложенных предметных областей для выполнения лабораторной работы:

- Интернет-магазин
- Система управления школой
- Банковская система
- Медицинская информационная система
- Система бронирования отелей
- Автосервис
- Ресторан/кафе
- Система управления проектами
- Фитнес-центр
- Авиакомпания
- Система управления складом
- Университетская система
- Социальная сеть
- Система видеопроката
- Автопарк/такси

Варианты заданий (продолжение)

- Система управления персоналом
- Интернет-аукцион
- Система электронного документооборота
- Туристическое агентство
- Система управления курсами
- Ветеринарная клиника
- Система онлайн-банкинга
- Кинотеатр
- Система управления недвижимостью
- Интернет-форум
- Система продажи билетов
- Музей
- Система управления контентом
- Страховая компания
- Система электронной коммерции **B2B**

Каждый вариант представляет уникальную предметную область с собственными бизнес-процессами и требованиями к моделированию.

Требования к выполнению задания

01

Анализ предметной области

Изучите выбранную систему, определите основных пользователей, их роли и потребности. Выявите ключевые бизнес-процессы и функциональные требования.

02

Диаграмма вариантов использования

Постройте диаграмму с **минимум 3 акторами** и **5 вариантами использования**. Укажите связи между элементами.

03

Диаграмма классов

Создайте диаграмму с **минимум 4 классами**, указав для каждого атрибуты, методы и связи с другими классами.

04

Диаграмма последовательности

Детализируйте один из вариантов использования, показав взаимодействие объектов во времени.

05

Документирование

Подготовьте пояснительную записку с описанием всех диаграмм и принятых решений.

Критерии оценки работы

Корректность нотации UML

Правильное использование символов, связей и элементов UML. Соответствие стандартам оформления диаграмм.

- Правильные обозначения элементов
- Корректные типы связей
- Соблюдение синтаксиса UML

Полнота модели

Соответствие минимальным требованиям по количеству элементов. Покрытие основной функциональности системы.

- Достаточное количество акторов и вариантов использования
- Адекватная детализация классов
- Полная последовательность взаимодействий

Согласованность диаграмм

Логическая связность между различными представлениями системы. Отсутствие противоречий между диаграммами.

- Соответствие классов и акторов
- Согласованность процессов
- Единство терминологии



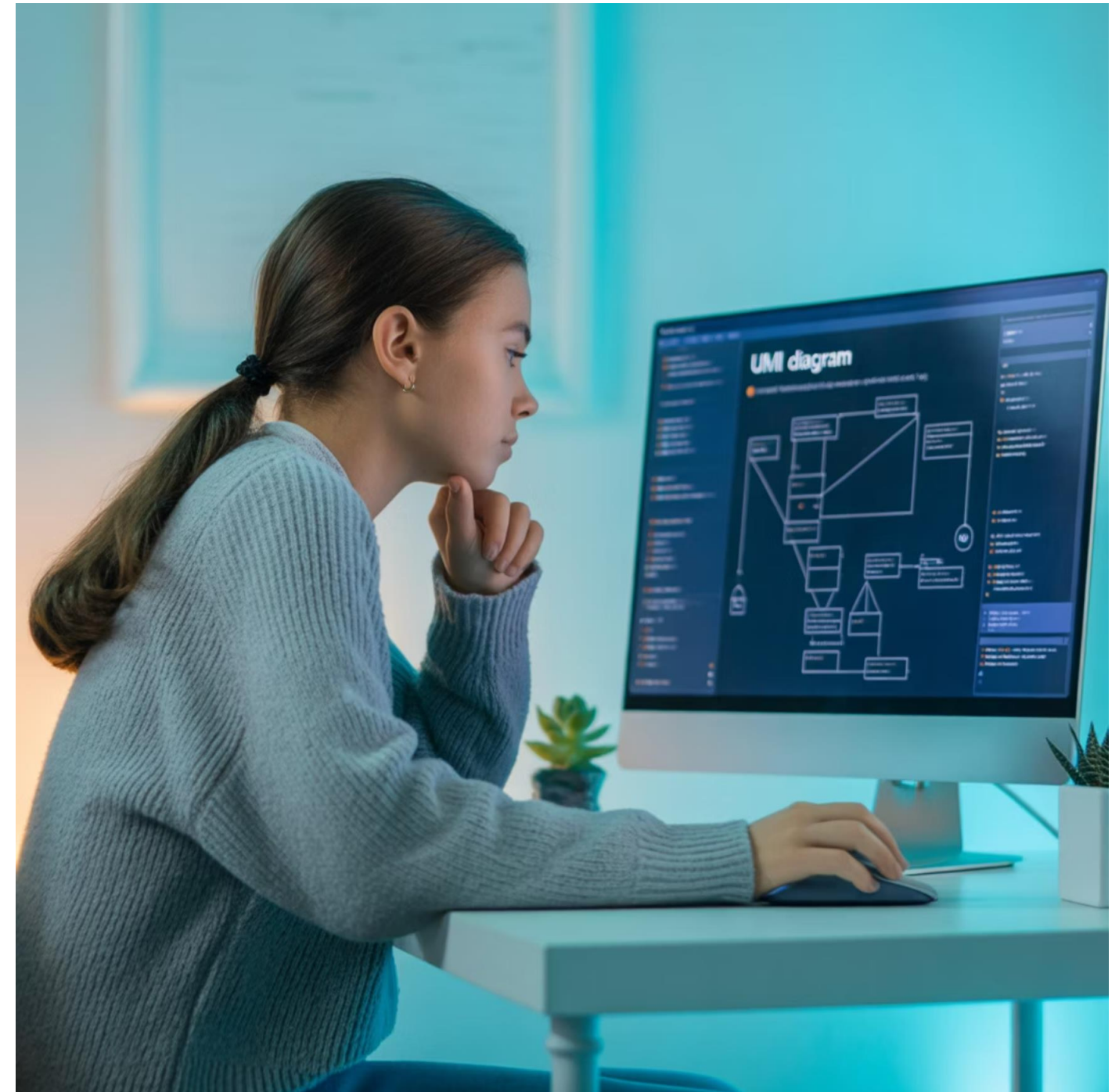
Рекомендации по выполнению

Этапы работы

1. **Выбор варианта** — определите предметную область
2. **Исследование** — изучите особенности выбранной системы
3. **Планирование** — наметьте структуру диаграмм
4. **Построение** — создайте все три типа диаграмм
5. **Проверка** — убедитесь в согласованности
6. **Документирование** — опишите решения

Полезные советы

- Начинайте с простых элементов
- Используйте понятные названия
- Соблюдайте единый стиль
- Проверяйте логические связи
- Консультируйтесь с преподавателем



Заключение

UML-диаграммы являются **фундаментальным инструментом** современной разработки программного обеспечения. Освоение диаграмм вариантов использования, классов и последовательности обеспечивает прочную основу для успешного проектирования и анализа информационных систем.

Практическая ценность

Умение создавать UML-диаграммы критически важно для системных аналитиков, архитекторов ПО и разработчиков

Профессиональное развитие

Навыки моделирования открывают широкие возможности в сфере информационных технологий

Будущие перспективы

Полученные знания станут основой для изучения сложных архитектурных паттернов и методологий

Успешное выполнение лабораторной работы продемонстрирует ваше понимание принципов объектно-ориентированного анализа и проектирования, а также готовность к решению более сложных задач в области разработки ПО.

